# Intro complexité

9 septembre 2024 16:33

- Combien de temps prend find?

Dépend de: la machine ✗ nb instr
de $n$ = nbelem ✓
de si trouvé tôt ou pas ✗ pire cas

- On veut estimer le temps requis en fct de $n$ seulement.

Temps =
nb d'instructions exécutées
en fct de $n$
dans le pire cas

C'est quoi une instruction?
≈ ligne de code

ex: find exécute $\approx 5 \times n + 1$ instructions
ou $6n+1$

En tout cas, ≈ "une valeur indépendante de $n$" $\times n + 1$

Autrement dit, $\approx c \times n + 1$ où $c$ est une constante

Aussi, le $+1$ est une constante, disons $d$

Donc temps $c \times n + d$
Bref, une fonction linéaire $\Rightarrow O(n)$

```
void f(){
  for(int i=0; i<n; ++i){
```

```
void f(){
  for(int i=0; i<n; ++i){
    for(int j=0; j<n; ++i){
      cout<< tab[i]+tab[j];
    }
  }
}
```

bloc exécuté $\approx n$ fois

$n$ fois $\times$ $n$ fois $\rightarrow n^2$ fois

Temps de f : $\approx c \times n^2 + dn + e$

Bref, une fonction quadratique $\Rightarrow O(n^2)$

- La notation O sert à isoler le <u>terme dominant</u> d'une fonction (ici, le nb d'instructions).

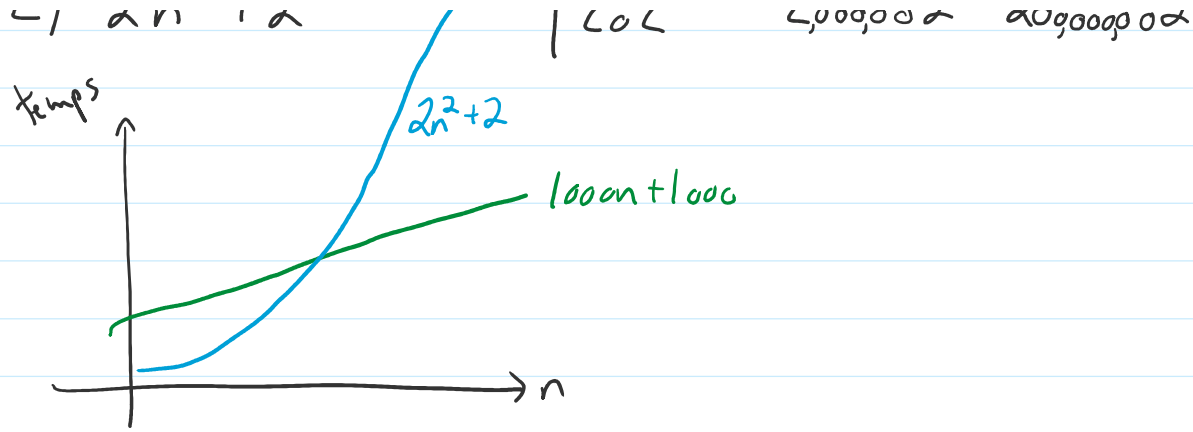
  Elle fait abstraction des constantes et ressort <u>l'ordre de grandeur</u> de la fonction.

- Idée: quand n devient grand, par ex. si on stocke $n = 1000000$ elts, les constantes ont peu d'impact comparé à l'ordre de grandeur.

- ex: deux algos de find

| | nb instructions | $n=10$ | $n=1000$ | $n=10000$ |
|---|---|---|---|---|
| 1) | $1000 \times n + 1000$ | 11000 | 1,001,000 | 10,001,000 |
| 2) | $2n^2 + 2$ | 202 | 2,000,002 | 200,000,002 |

xemples




- En IFT339, $n$ = nb d'elts stockés
- $O(n)$ veut dire "à une constante près de $n$"

  $O(f(n))$
- IFT436 = def précise
- Ici, on applique $O$ à une qté de temps, mais $O$ peut mesurer n'importe quoi.

  ex: $O(n)$ espace mémoire
  $O(n^2)$ espace mémoire (votre matrice)
  etc.

- Pour obtenir la complexité $O$ en temps d'une fct

1) Calculer le nb d'instructions — ex: $4n^2+2n-4$
2) Garder le terme (positif) dominant — $4n^2$

$n^3 > n^2 > n > \log n > \log(\log n) \ldots$

$n^3 > n^2 > n > \log n > \log(\log n) \ldots$

3) Enlever la constante
└ donne le terme O

$n^2$

$O(n^2)$

ex: $50n^2 + \underline{0.1n^3} - n + 4$

$0.1n^3$

$O(n^3)$

ex: $3 \log n + \frac{1}{2}$

$\log n$

$O(\log n)$

- Ex: vector::reserve → une boucle itère de 0 à n=nbelem
  → c·n
  → $O(n)$

- Ex: vector::push_back: dans le <u>pire cas</u>, appelle reserve
  → $O(n)$

- Ex: cours O

```
vector<int> v;
//...

for(int i=0; i< v.size(); ++i){
    v.find(i);
}
```

temps ≈ n

n fois

n fois une temps ≈ $c \cdot n \rightarrow n \cdot n \cdot c \rightarrow O(n^2)$

ex: vector::at : 2 instructions

$2 \rightarrow O(?)$

Si la fonction ne dépend aucunement de n, on écrit $O(1)$

$O(1)$ = temps constant = hyper-rapide!!

---

## Ordres de grandeur

$O(1)$ → temps constant, indép. de n

→ $O(\log n)$ → très rapide

$O(n)$ → simple(s) boucle(s)

```
for(i=0..n-1)
...
```

$O(n^2)$ → boucles imbriquées

```
for(i=0..n-1)
  for(j=0..n-1)
  ...
```

$O(n^3)$ → for for

$O(n^3) \rightarrow$ for for for

⋮

$O(2^n) \rightarrow$ hyper-lent

$O(n!) \rightarrow O(n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1)$

---

Fouille binaire / recherche dichotomique

↳ si <u>tab</u> est un tableau <u>trié</u> (ou vecteur ou autre)

on peut faire find en temps $O(\log n)$

tab : 2 4 9 12 14 21 30

9<12, donc chercher à gauche

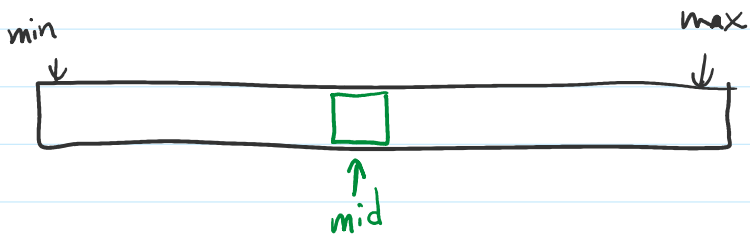
find(9)

2 4 9

9>4 → droite

9 trouvé

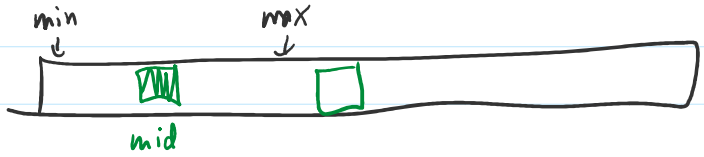
find(x) tab :



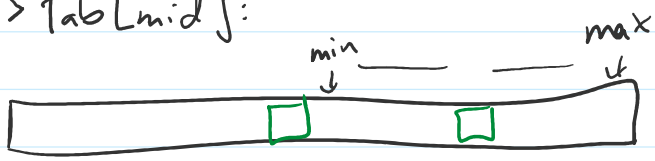

si tab[mid]==x, return mid

si x < tab[mid] :

si $x < tab[mid]$ :




si $x > tab[mid]$ :




```
int fouilleDicho( tab, n, x){
    int min=0, max=n-1;

    while ( min ≤ max ){
        int mid = (max-min)/2 + min;
        if ( tab[mid] < x )
            min = mid+1;
        else if (tab[min] > x)
            max = mid-1;
        else
            return mid;
    }
    return -1;
}
```

exos dev vector

Combien de temps? Chaque itération prend un temps $O(1)$, donc temps $= c \times \underline{nbiter}$

Chaque iter réduit l'espace de recherche d'une moitié

| iter | nb elem à considérer |
|---|---|
| 0 | $n$ |

| iter | nb elem à considérer | | |
|---|---|---|---|
| 0 | $n$ | | |
| 1 | $n/2$ | $\div 2$ | |
| 2 | $n/4$ | $\div 2$ | |
| 3 | $(n/4)/2 = n/8$ | $\div 2$ | |
| $\vdots$ | | $\vdots$ | |
| $k$ | $1$ | $\div 2$ | $k$ = nb. iter |

$k$ = Nb iter = nb de fois qu'il faut diviser $n$ par 2 pour atteindre 1.

$$1 = n \cdot \underbrace{\tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \ldots \cdot \tfrac{1}{2}}_{k \text{ fois}}$$

$$1 = n \cdot \tfrac{1}{2^k} \rightarrow 2^k = n$$

$$\log_2(2^k) = \log_2(n)$$

$$k \cdot \log_2(2) = \log_2(n)$$

$$k = \log_2(n)$$

---

- Complexité à 2 paramètres

```
Matrice m(n,m);

for (int i=0; i<n; ++i){
    for (int j=0; j<m; ++j) {
```

$\sim n$ fois

```
for (int j=0; j<m; ++j) {
    m(i,j)=0;
}
}
```

$\sim n$ fois

$n \cdot m$ fois

Temps? $a \cdot n + b \cdot n \cdot m$ fois $a, b$ constantes

$O(nm)$

ex: $2n^2 + 10nm$

$O(n^2)$? Sous estime si $m = n^{10}$
$O(nm)$? Sous estime si $n = m^{10}$

$O(n^2 + nm)$

- Grand-O d'une fct à 2 params $n$ et $m$
  1) Conserver <u>les</u> termes dominants
     - si on ne sait pas qui domine qui entre 2 termes, garder les 2
  2) enlever les constantes multiplicatives

ex: $\underbrace{0.1n^2}_{\text{dominé par } 10n^3m} + 10n^3m + \underbrace{\log m \cdot n^2}_{n^2 \log m \text{ dominé par } 10n^3 m \text{ car } n^2 < n^3} + m^2 \log n$

par $10n^3m$

$n \log m$ domine par $10n^3 m$ car $n^2 < n^3$, $\log m < m$

$$10n^3m + m^2 \log n$$

$$O(n^3m + m^2 \log n)$$

$f(n,m)$ est dominé par $g(n,m)$ s'il existe une constante $c$ telle que

$$f(n,m) \leq c \cdot g(n,m)$$

---

- Complexité de $n \times$ push_back

```
vector<int> v;
for (i=0..n)
    v.push_back(i);
```

Analyse naïve : push_back prend $O(n)$
On le fait $n$ fois
$\rightarrow O(n \cdot n) = O(n^2)$

Analyse poussée : On suppose que $n = 2^k + 1$
Push sans copie : $O(1)$
avec copie : $O(nbelem)$ au moment du push

| | $i$ = nbelem | cap | Temps de copie | | Temps pour ajouter $i$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| $2^0+1$ | 2 | $1 \rightarrow 2$ | 1 | | 1 |
| $2^1+1$ | 3 | $2 \rightarrow 4$ | 2 | | 1 |
| | 4 | 4 | 0 | | 1 |
| $2^2+1$ | 5 | $4 \rightarrow 8$ | 4 | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 | 0 | | 1 |
| $2^2+1$ | 5 | $4 \to 8$ | 4 | | 1 |
| | 6 | 8 | 0 | | 1 |
| | 7 | 8 | 0 | | 1 |
| | 8 | 8 | 0 | | 1 |
| $2^3+1$ | 9 | $8 \to 16$ | 8 | | 1 |
| | 10 | | 0 | | 1 |
| | ⋮ | | ⋮ | | |
| | 16 | | 0 | | 1 |
| | 17 | $16 \to 32$ | 16 | | 1 |
| | | ⋮ | | | |
| $n \neq$ | $2^k$ | $2^k$ | 0 | | 1 |
| $n =$ | $2^k+1$ | $2^k \to 2 \cdot 2^k$ | $2^k$ | | 1 |
| | | | total = ? | | total: $n$ |

Copie: pour chaque $2^j+1$, on paie $2^j$

$$\Rightarrow \text{Total} = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^k$$

$$= \sum_{i=0}^{k} 2^i = 2 \cdot 2^k - 1 \qquad \text{(MATH15)}$$

$$n = 2^k + 1 \to 2^k = n - 1 \quad \Big| \quad 2 \cdot (n-1) - 1 \to 2n - 3$$

$$O(n)$$

- Si on augmentait cap+1 au lieu 2*cap, chaque $i$ ferait $i-1$ copies

$$\hookrightarrow \sum_{i=1}^{n} (i-1) = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} \to O(n^2)$$